CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 16 – Propriedades dos Estimadores

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python antes da publicação. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1. **Não viesado:** $E(\hat{\theta}) = \theta$ – em média, sobre todas as amostras possíveis, o estimador acerta o parâmetro, mesmo que uma amostra específica erre. **Consistente:** quando n cresce, $E(\hat{\theta})$ se aproxima de θ e $\text{Var}(\hat{\theta})$ se aproxima de 0; ou seja, com amostras maiores, as estimativas ficam cada vez mais perto do parâmetro.

2. (a) Verdadeira – $E(\bar{X}) = \mu$ (Aula 15).
(b) Falsa – $E(\hat{p}) = p$, então $\hat{p}$ é não viesado.
(c) Verdadeira – acertar em média não impede que as estimativas fiquem espalhadas (exemplo: usar só a primeira observação, X_1).
(d) Falsa – $E(\hat{\sigma}^2) = \sigma^2(1 - 1/n)$: em média, $\hat{\sigma}^2$ subestima σ^2. O estimador não viesado é S^2, que divide por $n - 1$.

3. Um rifle cujos tiros, em média, caem no centro, mas ficam muito espalhados, erra muito em cada tiro. Com estimadores é igual: um estimador não viesado pode ter estimativas muito longe do parâmetro em cada amostra. Exemplo: estimar μ usando só a primeira observação, X_1: $E(X_1) = \mu$, mas $\text{Var}(X_1) = \sigma^2$ não diminui com n (não é consistente) e é maior que $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ (é menos eficiente).

4. $\hat{p} = 280/500 = 0{,}56$.

5. Como n está no denominador, $\text{Var}(\hat{p}) = p(1-p)/n$ se aproxima de 0 quando n cresce. Como, além disso, $E(\hat{p}) = p$, o estimador $\hat{p}$ é **consistente**: com amostras maiores, as estimativas ficam cada vez mais perto de p.

6. $\bar{x} = (42 + 45 + 39 + 48 + 46)/5 = 220/5 = 44$ min. Desvios: -2; 1; -5; 4; 2. Quadrados: 4; 1; 25; 16; 4; soma = 50.
$\hat{\sigma}^2 = 50/5 = 10$ min^2; $\quad s^2 = 50/4 = 12{,}5$ min^2; $\quad s = \sqrt{12{,}5} \approx 3{,}54$ min.
Para estimar σ^2, usamos s^2, porque S^2 é não viesado ($E(S^2) = \sigma^2$), enquanto $\hat{\sigma}^2$, em média, subestima σ^2.

7. (a) Médias: 1; 2; 3; 2; 3; 4; 3; 4; 5 – soma 27, média das 9: $27/9 = 3 = \mu$. $\bar{X}$ **é não viesada.** Maiores valores: 1; 3; 5; 3; 3; 5; 5; 5; 5 – soma 35, média das 9: $35/9 \approx 3{,}89$. **O maior valor é viesado**, com viés $\approx 3{,}89 - 3 = 0{,}89$ (superestima μ).
(b) $\sigma^2 = \dfrac{(1-3)^2 + (3-3)^2 + (5-3)^2}{3} = \dfrac{8}{3} \approx 2{,}67$.
(c) Com 2 valores, a soma dos quadrados dos desvios é (diferença)$^2/2$. Amostras iguais: $\hat{\sigma}^2 = 0$ e $s^2 = 0$ (3 amostras). Diferença 2: $\hat{\sigma}^2 = 1$ e $s^2 = 2$ (4 amostras). Diferença 4: $\hat{\sigma}^2 = 4$ e $s^2 = 8$ (2 amostras).
Média de $\hat{\sigma}^2$: $(4\times1+2\times4)/9 = 12/9 \approx 1{,}33$ (só a metade de σ^2). Média de s^2: $(4\times2+2\times8)/9 = 24/9 \approx 2{,}67 = \sigma^2$. S^2 **é não viesado.**

8. $E(T_1) = E(\bar{X}) = \mu$ e $E(T_2) = E(X_1) = \mu$: os dois são não viesados.
$\text{Var}(T_1) = \text{Var}(\bar{X}) = \dfrac{\sigma^2}{3}$ e $\text{Var}(T_2) = \text{Var}(X_1) = \sigma^2$.
T_1 é **mais eficiente**, pois $\sigma^2/3 < \sigma^2$: usa toda a amostra, e não só uma observação.

9. $n = 16$: $8/4 = 2$ s; $n = 64$: $8/8 = 1$ s; $n = 256$: $8/16 = 0{,}5$ s. O desvio padrão de $\bar{X}$ cai pela metade cada vez que n é multiplicado por 4 e se aproxima de 0 quando n cresce. Como $E(\bar{X}) = \mu$, isso ilustra que $\bar{X}$ é **consistente**.

10. *(Desafio)* (a) $E(T_1) = \mu$, $E(T_2) = \mu$, $E(T_3) = \dfrac{\mu + 2\mu + \mu + \mu}{5} = \dfrac{5\mu}{5} = \mu$. Todos são não viesados.
(b) $\text{Var}(T_1) = \dfrac{4\sigma^2}{16} = \dfrac{\sigma^2}{4} = 0{,}25\sigma^2$. $\text{Var}(T_2) = \dfrac{2\sigma^2}{4} = \dfrac{\sigma^2}{2} = 0{,}5\sigma^2$.
$\text{Var}(T_3) = \dfrac{(1^2 + 2^2 + 1^2 + 1^2)\sigma^2}{25} = \dfrac{7\sigma^2}{25} = 0{,}28\sigma^2$.
(c) T_1 (a média amostral) tem a menor variância ($0{,}25\sigma^2 < 0{,}28\sigma^2 < 0{,}5\sigma^2$): é o mais eficiente dos três.
(d) Só podemos afirmar que T_1 é o melhor **entre os três comparados**. Existem infinitos outros estimadores não viesados que não testamos; afirmar que a média é a melhor entre todos exigiria uma demonstração geral, e não apenas a comparação com dois concorrentes.

11. *(Bônus – Python, valores conferidos por execução real)* Com 300.000 amostras ($\sigma^2 = 16$): variância empírica de $T_1 \approx 4{,}02$ (teórica: 4,0); de $T_2 \approx 8{,}02$ (teórica: 8,0); de $T_3 \approx 4{,}50$ (teórica: 4,48). A ordem $T_1 < T_3 < T_2$ é a mesma do item (c) do Desafio.